En los puntos 1 a 5 elija la opción correcta o responda en el espacio en blanco. **Sólo se tendrá en cuenta la respuesta al calificar.**

10

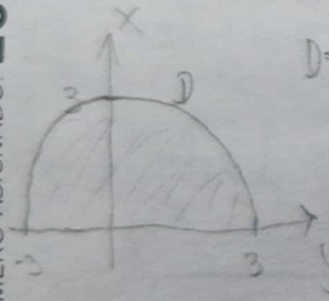
1. (10%) Si D es la región acotada por la semicírculo $x = \sqrt{9 - y^2}$ y el eje y, el valor de

$$\frac{2}{\pi} \iint_D e^{-x^2-y^2}\, dA$$

es:

(a) $1 + e^{-9}$ (b) $1 + e^{-3}$ (c) $1 - e^{-9}$ (d) $1 - e^{-3}$

NÚMERO ASIGNADO: 268



$D = \{(r,\theta) \mid 0 \le \theta \le \pi,\ 0 \le r \le 3\}$. Así, $\frac{2}{\pi}\iint_D e^{-(x^2+y^2)}\, dA = \frac{2}{\pi}\int_\theta^\pi \int_0^3 e^{-r^2} r\, dr\, d\theta$

$= \frac{2}{\pi} \cdot \pi \int_0^3 e^{-r^2} r\, dr$

$u = -r^2$

$du = -2r\, dr \Rightarrow -\frac{du}{2} = r\, dr$

- $r = 0 \Rightarrow u = 0$
- $r = 3 \Rightarrow u = -9$

$= 2\int_0^{-9} -\frac{e^u}{2}\, du = -\int_{-9}^0 e^u\, du = 1 - e^{-9}$

10

2. (10%) Al cambiar a **coordenadas cilíndricas** la integral

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} (x^2+y^2)^{1/2}\, dz\, dy\, dx$$

$\rightarrow \sqrt{x^2+y^2} = r$

obtenemos:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-r^2}} r^2\, dz\, dr\, d\theta$$

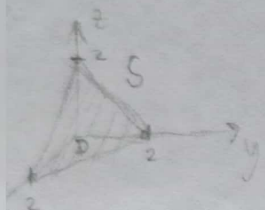
3. (10%) Considere

$$\iiint_S y\,dV = \iiint_S y\,dz\,dy\,dx,$$

donde S es la región limitada por el tetrahedro formado por el plano $x + y + z = 2$ y los planos coordenados.

Entonces al colocar los **límites de integración** obtenemos:

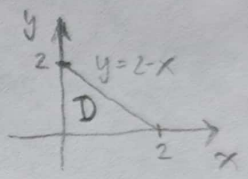
$$\iiint_S y\,dz\,dy\,dx = \int_0^2 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} y\,dz\,dy\,dx$$



$$S = \{(x,y,z) \mid 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 2-x,\ 0 \le z \le 2-x-y\}$$

$z = 0 \Rightarrow 0 = 2-x-y \Rightarrow y = 2-x$

$x + y + z = 2 \Rightarrow z = 2-x-y$



4. (10%) Al cambiar a **coordenadas esféricas** la integral

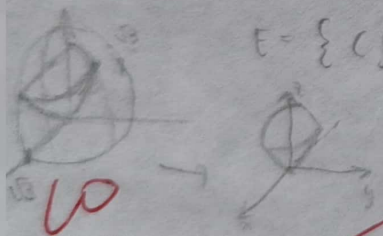
$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{6-x^2-y^2}} (x^2+y^2+z^2)\,dz\,dy\,dx$$

obtenemos

$$\int_0^{\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{6}} \rho^2 \rho^2 \operatorname{sen}\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta = \int_0^{\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{6}} \rho^4 \operatorname{sen}\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$$

$E = \{-\sqrt{3} \le x \le \sqrt{3},\ 0 \le y \le \sqrt{3-x^2},\ \sqrt{x^2+y^2} \le z \le \sqrt{6-(x^2+y^2)}\}$

$E = \{(\rho,\theta,\varphi) \mid 0 \le \theta \le \pi,\ 0 \le \varphi \le \pi/4,\ 0 \le \rho \le \sqrt{6}\}$



$z^2 = 6 - x^2 - y^2 \Rightarrow x^2+y^2+z^2 = 6 = \rho^2 \Rightarrow \rho = \sqrt{6}$

5. (10%) Dada la región $R = \{(x,y) \mid -\pi \le x \le \pi,\ -\pi \le y \le \pi\}$, el valor de $\iint_R (2 + x^4 \operatorname{sen} y + y^4 \operatorname{sen} x)\,dA$ es

(a) $8\pi^2$ (b) $-4\pi^2$ (c) $4\pi^2$ (d) $-8\pi^2$

6. (15%) Halle el volumen del sólido por debajo de la silla de montar $z = y^2 - x^2 + 2$ y por encima del disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

7. (15%) Considere la integral

$$\int_0^3 \int_1^{e^y} (x+y)\, dx\, dy.$$

(a) (5%) Dibuje la región de integración.

(b) (10%) Invierta el orden de integración y evalúe.

8. (20%) Use el teorema de cambio de variables para evaluar la siguiente integral

$$\int_0^1 \int_{x-1}^{0} \sqrt{x-y}\,(y+x)^2\,dy\,dx.$$